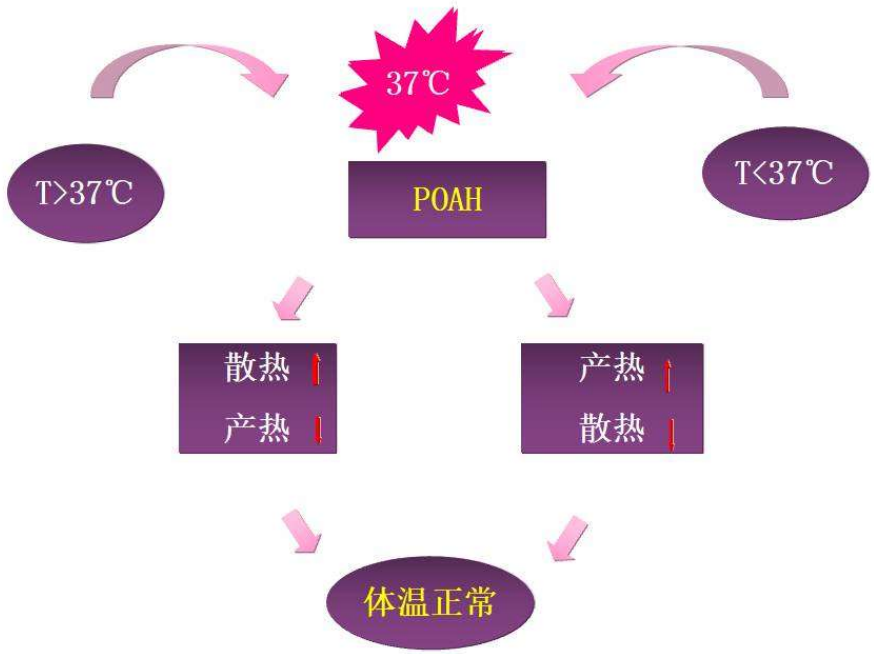
发 热 *Fever*

温州医科大学病生教研室 许益笑





- 体温调节中枢：
  - 1、高级中枢　位于视前区下丘脑前部
    （preoptic anterior hypothalamus，POAH）
  - 2、次级中枢　位于延髓、脊髓
  - 3、参与　　大脑皮层
- 体温调节的方式：调定点学说


37℃
T>37℃
T<37℃
POAH
散热
产热
产热
散热
体温正常


I'v got a fever



低热：体温升高不超过38℃

中等热：38-39℃

高热：39-41℃

超高热：超过41℃

体温升高＝发热？

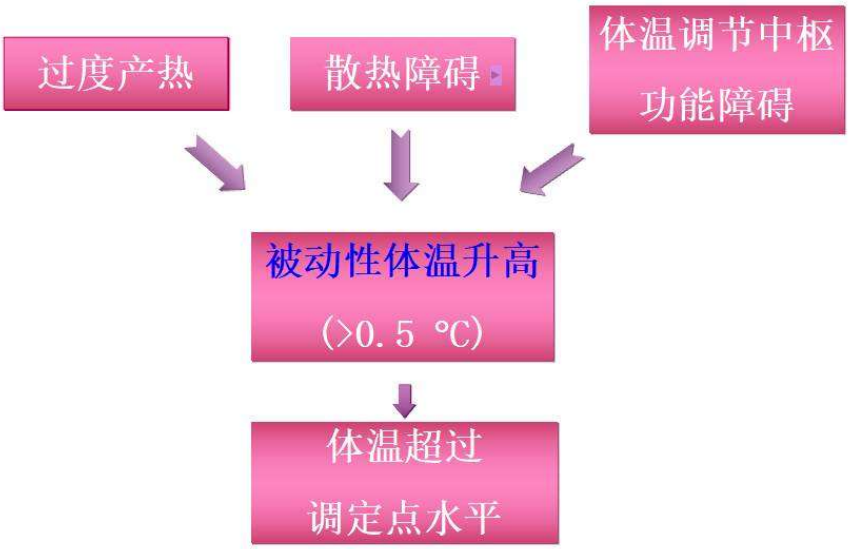


体温升高

- 生理性体温升高
  - 月经前期
  - 剧烈运动
  - 应激
- 病理性体温升高
  - 发热（调节性体温升高，体温=调定点）
  - 过热（被动性体温升高，体温>调定点）

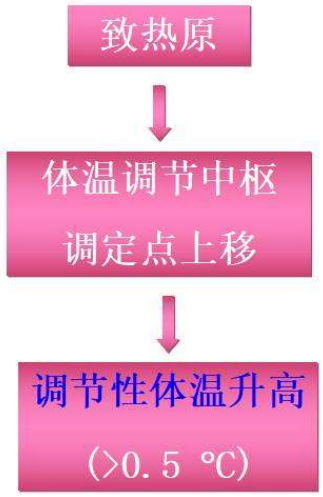
过热（hyperthermia）

如果调定点并未移动，但由于体温调节机制障碍，使得机体不能将体温控制在与调定点相适应的水平而引起的非调节性的体温升高。



发热（fever）

由于致热原的作用使体温调定点（set point，SP）上移而引起的调节性体温升高（超过0.5℃）的全身性病理过程。



发热与过热的比较

	过热	发热
病因	无致热原	有致热原
发病机制	无调定点移动 体温调节障碍 散热或产热异常	调定点上移
防治原则	物理降温	针对致热原

单选题 1分

下列哪一种情况下体温升高属于过热

A 妇女月经前期

B 妇女妊娠期

C 剧烈运动后

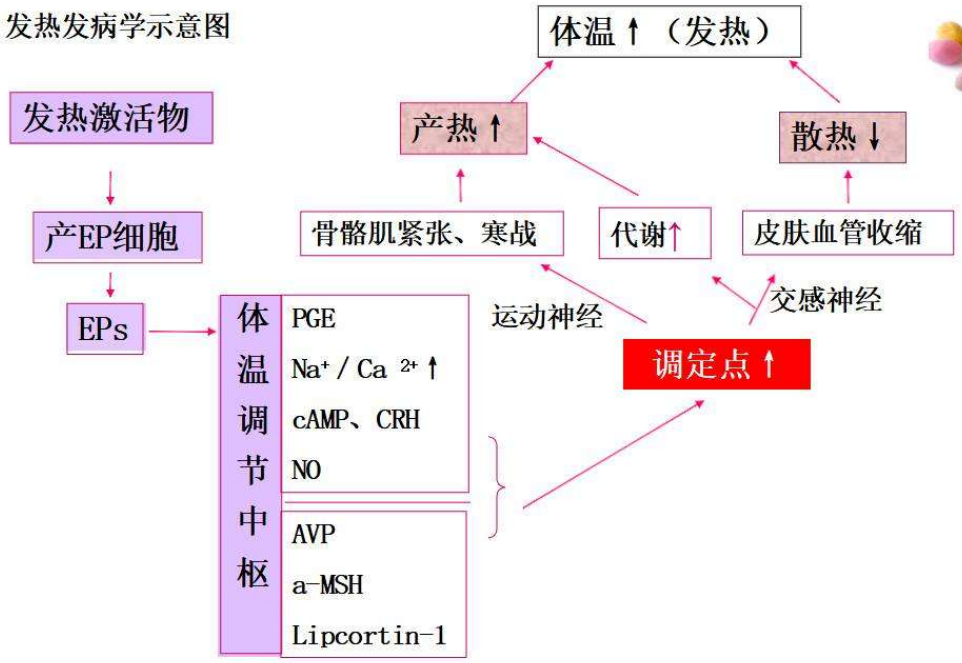
D 先天性无汗症

E 流行性脑膜炎

病因和发病机制

Cause and Mechanism

发热发病学示意图



发热激活物

- 定义

能激活产内生致热原细胞产生和释放内生致热原（EP）的物质。又为称EP诱导物.

- 分类

外致热原　　体内产物

外致热原

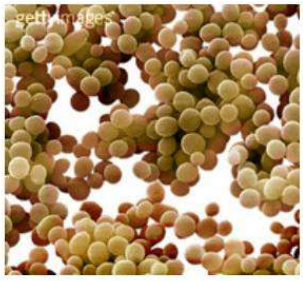
来自体外的致热物质

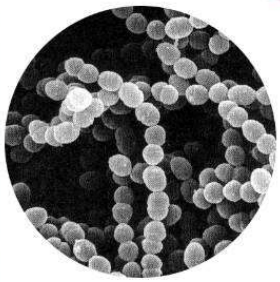
- 细菌
- 病毒
- 真菌
- 螺旋体
- 疟原虫

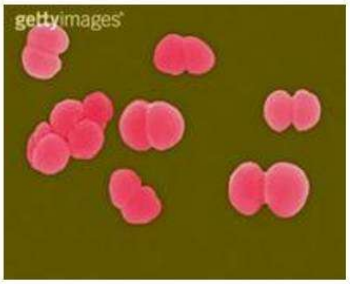
细菌

G^+

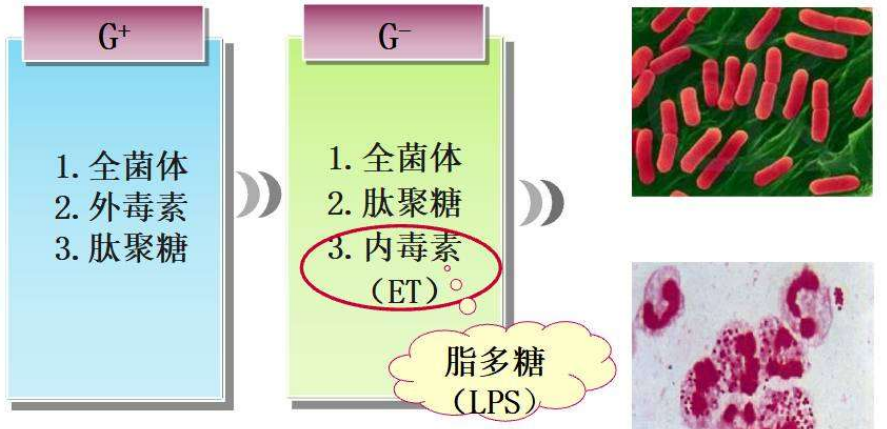
1. 全菌体
2. 菌体碎片
3. 外毒素
4. 肽聚糖

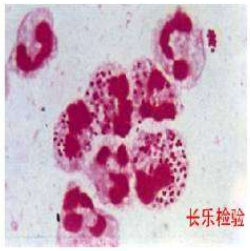






细菌





最常见的外致热原

内毒素（ET）：

是血液制品和输液过程中的主要污染物

体内注射ET 或 ET与产EP细胞培养 → EP↑



细菌

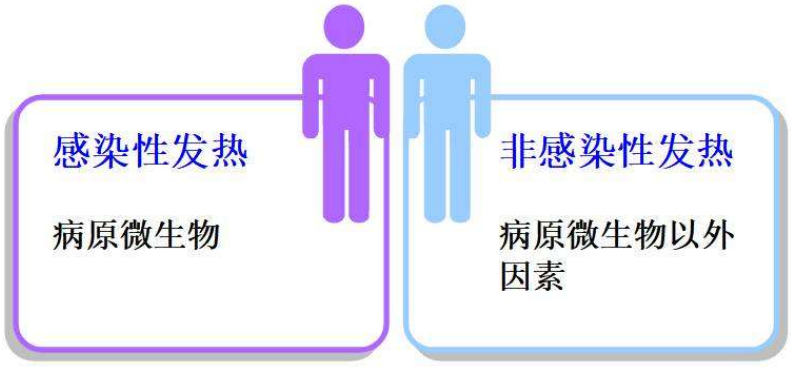
G^+	G^-	分岐杆菌
1. 全菌体 2. 外毒素 3. 肽聚糖	1. 全菌体 2. 肽聚糖 3. 内毒素（ET）	1. 全菌体 2. 肽聚糖 3. 多糖 4. 蛋白质

体内产物

- 抗原抗体复合物
- 类固醇



- 体内组织的大量破坏



内生致热原（ endogenous pyrogen ,EP）

- 定义

> 产内生致热原细胞在发热激活物的作用下，产生和释放的能引起体温升高的物质。



种类：
- 白细胞介素-1（IL-1）
- 干扰素(IFN)
- 肿瘤坏死因子(TNF)
- 白细胞介素-6(IL-6)
- 巨噬细胞炎症蛋白-1（MIP-1）



其他

- IL-2
- 睫状神经营养因子（CNTF）
- 白细胞介素-8（IL-8）
- 内皮素

EP的产生和释放

- 产EP细胞定义

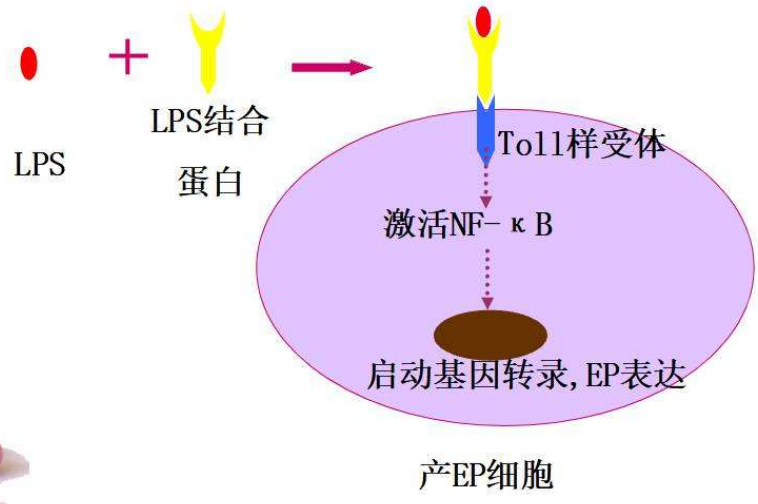
  所有能产生和释放EP的细胞。

- 产EP细胞种类：

  单核细胞　　巨噬细胞　　内皮细胞
  淋巴细胞　　星状细胞　　肿瘤细胞…

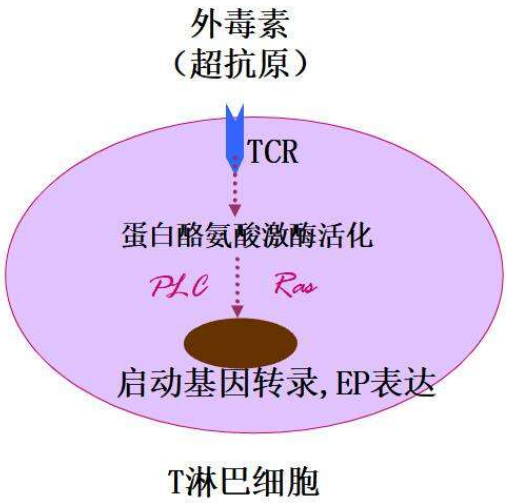
- 产EP细胞的激活

Toll样受体介导的细胞活化



- 产EP细胞的激活

T细胞受体介导的T淋巴细胞活化



㈠ 体温调节中枢

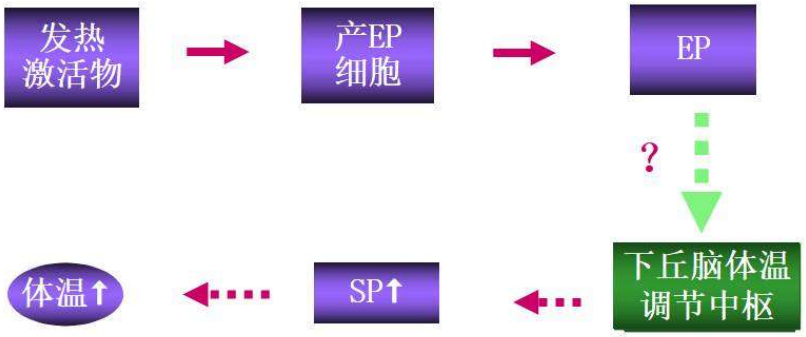
- 正调节中枢：

  视前区-前下丘脑

  （preoptic anterior hypothalamus，POAH）

- 负调节中枢：

  杏仁核（MAN）、腹中核（VSA）、弓状核



(二) 致热信号传入中枢的途径

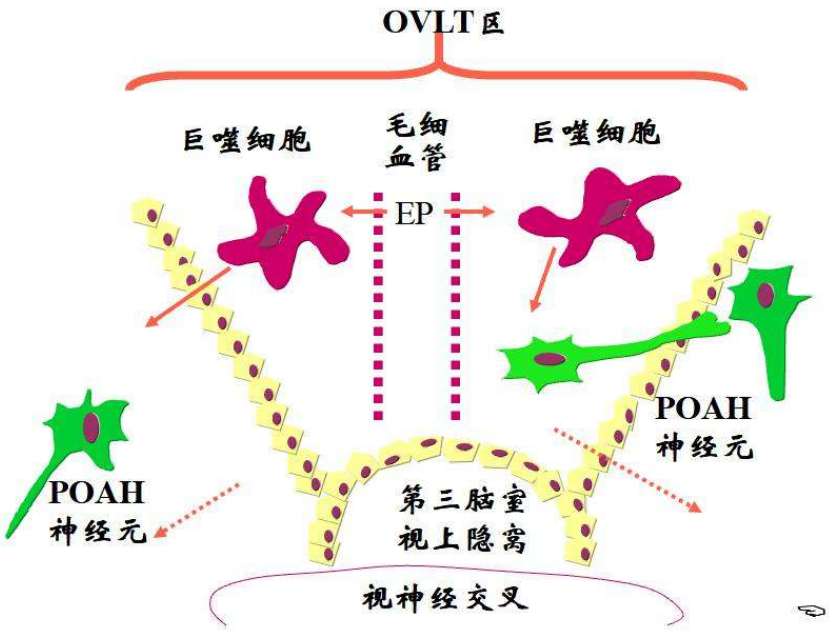
- 经血脑屏障直接进入

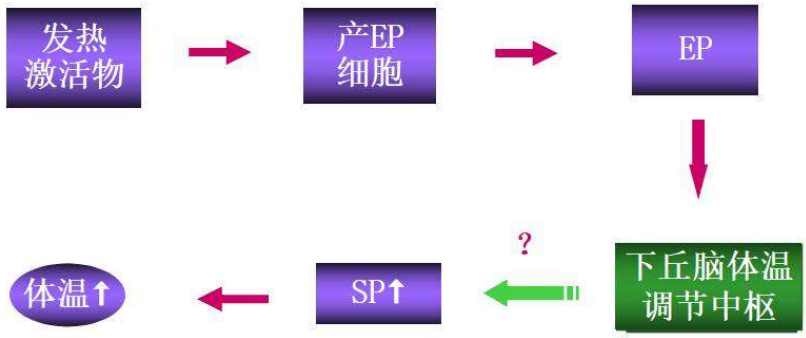
  (direct entry through blood-brain barrier)

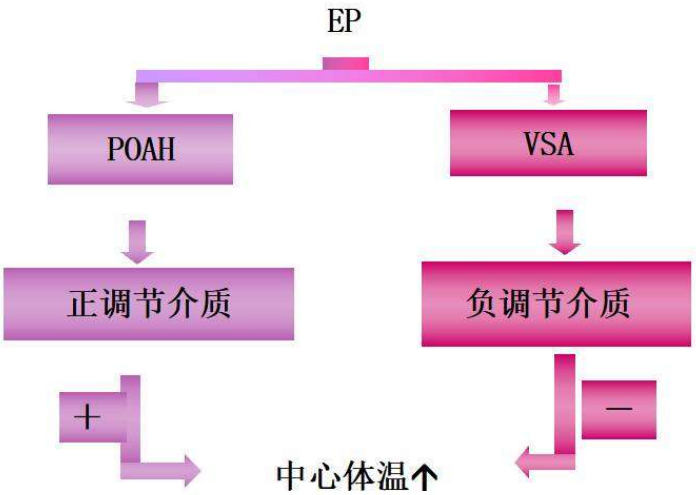
  IL-1, IL-6, TNF的可饱和转运机制

- 通过下丘脑终板血管器

  (via organum vasculosum laminae terminalis, OVLT)


OVLT区
巨噬细胞
毛细血管
巨噬细胞
EP
POAH神经元
POAH神经元
第三脑室
视上隐窝
视神经交叉


发热激活物
产EP细胞
EP
下丘脑体温调节中枢
?
SP↑
体温↑



㈢ 发热中枢调节介质

1、正调节介质

（1） PGE

（2） Na^{+}/Ca^{2+}比值

（3） cAMP

（4） CRH

（5） NO

2. 负调节介质

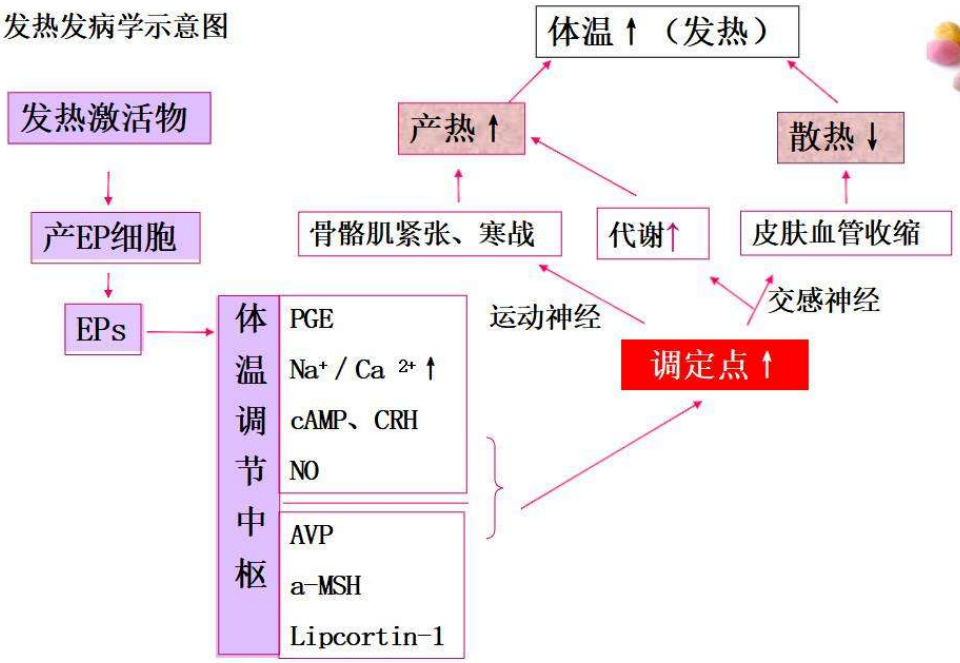
1）精氨酸加压素（arginine vasoPressin， AVP）

2）黑素细胞刺激素
（a-melanocyte stimulating hormone，a-MSH）

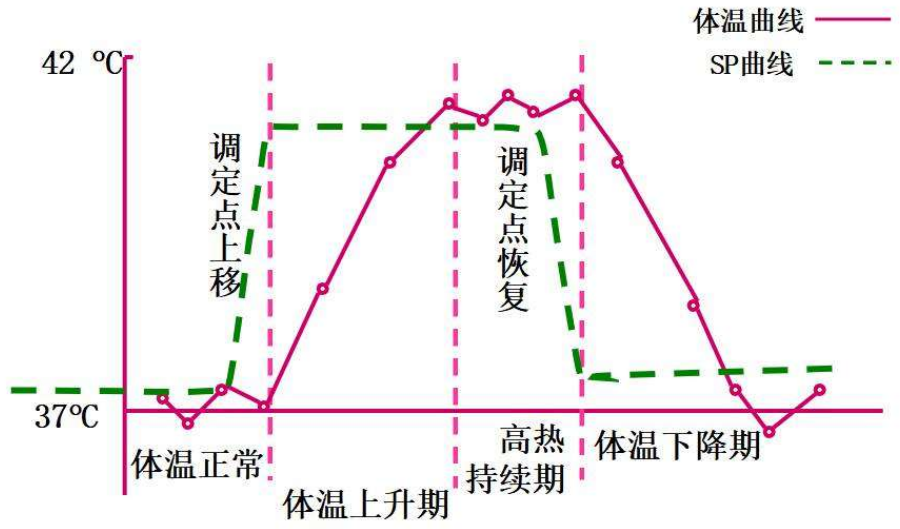
3）膜联蛋白A1（annexin A1）（脂皮质蛋白-1）

4）白细胞介素-10（interleukin-10，IL-10）

发热发病学示意图



㈣ 发热时体温调节的方式及发热的时相



1、体温上升期

- 症状：自感发冷或恶寒，出现“鸡皮”和寒战、皮肤苍白

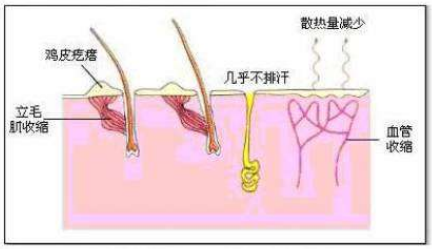


图2 皮肤对寒冷的反应示意图

竖毛肌收缩

血管收缩 血流减少

骨骼肌不随意周期性收缩

物质代谢加快（棕色脂肪分解↑）→产热↑

- 热代谢特点：

散热↓产热↑，产热＞散热 → T↑

2、高峰期



- 症状：皮肤颜色发红，自觉酷热，皮肤口唇干燥

寒战及“鸡皮”现象消失

血管舒张
血流增多

水分蒸发

- 热代谢特点：

中心体温与上升的SP相适应
产热与散热在较高水平上保持相对平衡

3、退热期



- 症状：血管舒张，大量出汗，皮肤比较潮湿

脱水
循环衰竭

- 热代谢特点：

散热增多
产热减少

散热 >产热，体温↓
与已回降的SP相适应

雨课堂 Rain Classroom



1、体温上升期(stadium increment)

恶寒，寒战，鸡皮，皮肤苍白

产热大于散热

2、高峰期(fastigium)

皮肤发红，皮肤粘膜干燥，自感酷热

产热和散热在高水平上相对平衡

3、退热期(stadium decrement)

皮肤血管舒张，大量出汗

散热大于产热



代谢和功能的改变

Change of metabolism and functions





- 物质代谢改变
- 生理功能改变
- 防御功能改变



一、物质代谢的变化：分解↑，合成↓

体温每上升1℃，基础代谢率提高13%

1、糖分解增强：　血糖↑、乳酸↑，oxygen debt
2、脂肪分解增强：　酮血症、酮尿
3、蛋白质分解增加：氮质血症、负氮平衡
4、水盐代谢和酸碱平衡紊乱：脱水、高钾
5、维生素消耗增加：　VitB族、VitC族

二、生理功能的变化

1. 中枢神经系统——头痛，高热惊厥

2. 心血管系统——心率↑，血压↑（T上升期）

体温每上升1℃，心率平均增加18次/分

3. 呼吸系统——呼吸加深加快

4. 消化系统——消化液分泌减少、肠壁蠕动减慢

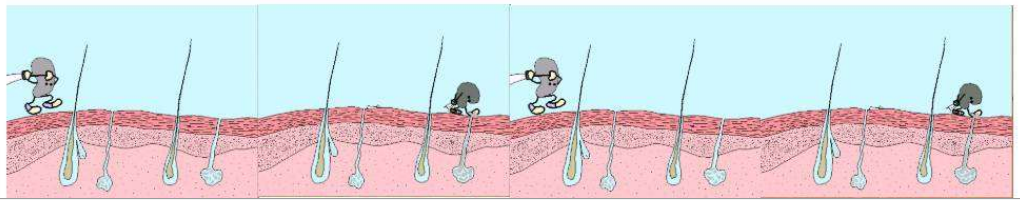
口腔：口干、舌苔厚，口腔炎、口臭

胃：嗳气、恶心、食欲不振

肠：便秘、消化不良

三、防御功能改变

1. 抗感染能力的改变
2. 对肿瘤细胞的影响
3. 急性期反应



㈠ 抗感染能力的改变



损伤：

NK细胞活性下降

肝脏解毒功能下降

对内毒素敏感性增高



抗损伤：

杀菌（淋球菌、梅毒螺旋体）

抑菌（肺炎球菌）

抑制微生物生长繁殖

增强免疫功能



㈡ 对肿瘤细胞的影响

EP → 抑制、杀灭肿瘤细胞

㈢ 急性期反应

是机体在细菌感染和组织损伤是所出现的一系列急性时相的反应。

40℃	→	化学趋向性、吞噬功能、耗氧量↑
> 40℃	→	化学趋向性、吞噬功能、耗氧量↓

防治原则

- 治疗原发病
- 对一般发热不急于解热
- 必须及时解热的病例
- 解热措施

高热（>40℃）
心脏病患者
妊娠期妇女
肿瘤患者

药物解热
化学药物
类固醇解热药
中草药
物理降温

本章要求

能够准确说出发热、发热激活物、外致热原、EP的概念及英语词汇。

能判断发热激活物、EP、中枢调节介质的种类；能分析发热时体温上升的基本机制。

能利用发热的临床表现判断发热时相并说出热代谢特点，能分析发热时机能和代谢变化。

能应用发热的处理原则指导临床用药。

雨课堂 Rain Classroom



鱼鳞病



